Primer Parcial de Ecuaciones Diferenciales
18 de Marzo de 2023
Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/16)	2 (/25)	3 (/34)	4 (/25)	**Total**	**Nota**

Nombre: _____

Cédula: _____ Grupo: __

Número Asignado: **992**

Firma: _____
(Acepto y entiendo la normativa de presentación de exámenes.)

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de cuatro preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.
En los puntos 2 y 4 debe justificar paso a paso su procedimiento.
En los puntos 1 y 3 sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

Espacio para completar respuestas.
No voltee esta hoja hasta ser AUTORIZADO por el encargado de salón.

NÚMERO ASIGNADO: **992**

Powered by SIDEXΩ

1. (16%) Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} \dfrac{dp}{dt} = -3p(6400 - p), \\ p(0) = p_0. \end{cases}$$

En los literales a), b) y c) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) (4%) ¿Existe una solución no constante cuya gráfica atraviese la recta horizontal $p = 6400$? Marque con una X la respuesta correcta

Si_____ No X.

b) (6%) Si la función $p(t)$ es solución de la ecuación diferencial autónoma y además satisface que $p(0) = p_0 = 7450$, entonces $\lim_{t\to\infty} p(t) =$ 6400.

c) (6%) Si la función $p(t)$ es solución de la ecuación diferencial autónoma, entonces el valor o valores de $p_0 = p(0)$ tales que $\lim_{t\to\infty} p(t) = 6400$ es (son):

$p_0 = 6400$.

NÚMERO ASIGNADO: 992

2. (25%) Un tanque con capacidad de 280 galones, contiene inicialmente 120 galones de agua, en las cuales hay disueltas 5 libras de sal. Suponga que t es el tiempo (en minutos) a partir del instante inicial. Al tanque entra agua con una concentración de sal de $\frac{1}{t+120}$ libras por galón a razón de 2 galones por minuto y la mezcla resultante sale del tanque a razón de un galón por minuto.

a. (5%) Encuentre el volumen de mezcla en el tanque en cualquier instante t, antes de que la mezcla empiece a derramarse.

b. (5%) Determine el instante en el cual el tanque se llena.

c. (15%) Plantee el PVI que describe la variación de la cantidad de sal $x(t)$ presente en el tanque en el instante t a partir del instante inicial.

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento

7 Por ecuación de continuidad
$\frac{dx}{dt} = R_1 - R_2$
$= 2 \times \frac{1}{t+120} - 1 \times \frac{x(t)}{V(t)}$

6 Por tanto
$\frac{dx}{dt} = \frac{2}{t+120} - \frac{x}{t+120}$
$x(0) = 5$
es el P.V.I pedido

S/n a) Sea $V(t)$ el volumen de sal mezcla presente en el tanque en el tiempo t.
Por ecuación de continuidad
$\frac{dV}{dt} = 2 - 1$
Así que
$\begin{cases} \frac{dV}{dt} = 1 \\ V(0) = 120 \end{cases}$ es el P.V.I que describe la variación del volumen $V(t)$ presente en el tanque en instante t.
2

3 Por tanto $V(t) = t + C$, pero $V(0) = 120$.
Luego $V(0) = 0 + C = 120 \therefore C = 120$
Luego $\boxed{V(t) = t + 120}$

5 b) Como la capacidad del tanque es 280 galones, luego
$V(t^*) = t^* + 120 = 280$
Así que $\boxed{t^* = 160}$ minutos

2 c) Sea R_1: rapidez de entrada = flujo de entrada × concentración
R_2: rapidez de salida = volumen de salida × concentración

3. (34%) En los literales a), b), c) y d) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) (8%) Considere la ecuación diferencial de segundo orden

$$y'' + y = 0.$$

Una sustitución que transforma tal ecuación diferencial en una ecuación diferencial de orden uno es

$u =$ dy/dx. (2%)

La ecuación diferencial reducida en las variables u y y es

$u\frac{du}{dy} + y = 0$. (6%)

b) (8%) Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} - y = e^{-4x}, \\ y(0) = \alpha. \end{cases} \quad (1)$$

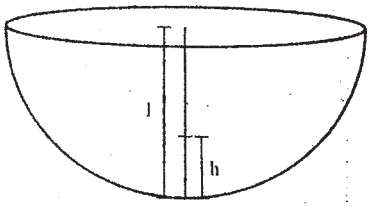
El valor de α de modo que la solución del problema de valor inicial tienda a 0 cuando $x \to \infty$ es

$\alpha =$ $-1/5$.

c) (10%) Un tanque semiesférico tiene un radio de 1 pie; el tanque está inicialmente lleno de agua y en el fondo tiene un orificio circular de $\frac{1}{24}$ pies de diámetro (ver figura). Plantee el PVI que describe la variación de la profundidad del agua $h(t)$ en el tanque en el instante t a partir del instante inicial.

(Tome la constante de proporcionalidad igual a 1)

NOTA: NO es necesario que resuelva este PVI, ni tal solución será tenida en cuenta.

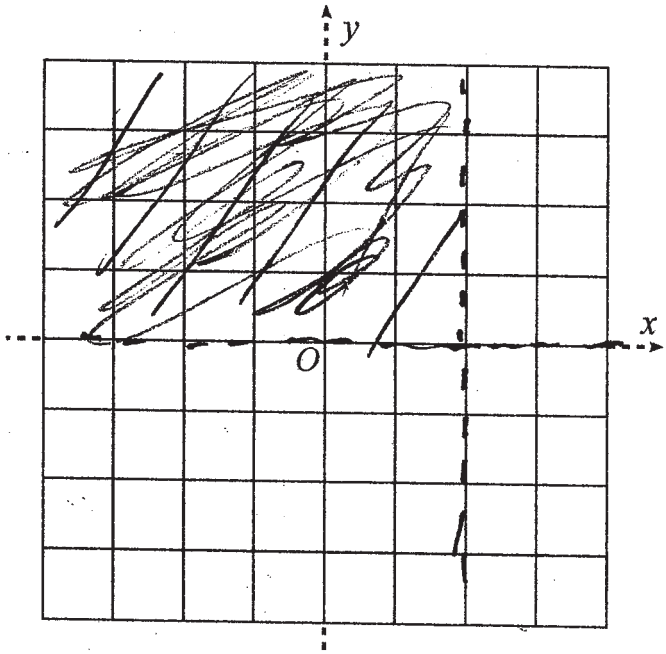


$$\begin{cases} (2h - h^2)\frac{dh}{dt} = \frac{-1}{288}\sqrt{h} \\ h(0) = 1. \end{cases}$$

d) (8%) Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{2-x}}, \\ y(x_0) = y_0. \end{cases} \quad (2)$$

Dibuje y sombree la región del plano a la que debe pertenecer el punto (x_0, y_0) para garantizar que exista algún $\delta > 0$, tal que el Problema (2) tenga solución única en el intervalo $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.



Plano Cartesiano.
Grafique la Regióna en este Espacio.

NÚMERO ASIGNADO: **992**

Powered by SIDEX

4. (25%) Considere la ecuación diferencial de primer orden

$$y\,dx + (2xy - e^{-2y})\,dy = 0, \quad x > 0, \quad y > 0.$$

a. (3%) Muestre que la ecuación diferencial no es exacta.

b. (8%) Halle un factor de integración para la ecuación diferencial.

c. (14%) Resuelva la ecuación diferencial.

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento

a) La E.D.O tiene la forma

$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$, donde

$M(x,y) = y$

$N(x,y) = 2xy - e^{-2y}$

Entonces $M_y(x,y) = 1$

$N_x(x,y) = 2y$

Como $M_y(x,y) \neq N_x(x,y)$ luego la E.D no es exacta. (3)

b) Buscamos un factor de integración $\mu(x)$ ó $\mu(y)$, en este caso:

$$\frac{M_y - N_x}{-M} = \frac{1-2y}{-y} = 2 - \frac{1}{y}$$ (4)

función que depende sólo de y.

Así, F.I $\mu(y) = e^{\int (2-\frac{1}{y})\,dy} = e^{2y - \ln y}$

$$\therefore \boxed{\mu(y) = \frac{e^{2y}}{y}}$$

c) La nueva E.D será (2)

$$e^{2y}dx + (2xy - e^{-2y})\frac{e^{2y}}{y}dy = 0$$

E.D.O exacta

Luego existe $\psi(x,y)$ tal que

Espacio para hacer procedimientos.

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = e^{2y} \quad (1)$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = 2xe^{2y} - \frac{1}{y} \quad (2)$$ (2)

De (1)

$$\psi(x,y) = \int e^{2y}dx + h(y)$$

$$\Rightarrow \psi(x,y) = e^{2y}x + h(y)$$ (4)

reemplazando en (2)

$$2xe^{2y} + h'(y) = 2xe^{2y} - \frac{1}{y}$$

$$\Rightarrow h'(y) = -\frac{1}{y}$$

$$\therefore h(y) = -\ln y + C_1$$ (4)

La solución será:

$$\psi(x,y) = C_2$$

$$\therefore e^{2y}x + \ln y + C_1 = C_2$$ (2)

Por tanto

$$\boxed{xe^{2y} - \ln y = C}$$ donde $C = C_2 - C_1$

es la solución general en forma implícita de la E.D.O.

NÚMERO ASIGNADO: 992

Powered by SIDEX